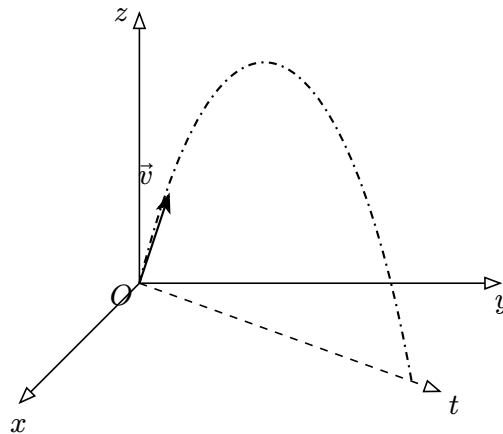


Parabol Trong Không Gian

Phương trình tham số Parabol trong không gian, ứng dụng giải toán quỹ đạo ném xiên.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$ có đơn vị dài trên mỗi trục là 10 mét, mặt đất là mặt phẳng (Oxy) từ gốc toạ độ O một vật được ném lên trên với vận tốc ban đầu $\vec{v} = (3; 1; 4)$ với đơn vị tốc độ là m/s. Biết quỹ đạo chuyển động là một đường parabol (P) nằm trong mặt phẳng (α) vuông góc với mặt đất và đi qua gốc O . Giá của vectơ $\vec{v}$ tiếp tuyến với (P) và nằm trong (α) . Biết độ cao cực đại của vật là 80 mét. Gọi $(a; b; c)$ là toạ độ của vật khi nó cách gốc một khoảng bằng 90 mét. Hãy tính $(a + b + c)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?



Đáp số: 14,5

Lời giải.

Phương pháp giải:

- **Đồng nhất hệ toạ độ:** Đổi các khoảng cách thực tế (mét) sang đơn vị toạ độ (chia cho 10).
- **Phương pháp tham số hóa:** Quỹ đạo ném xiên trong không gian có thể viết dưới dạng tham số t . Vì tiếp tuyến tại O là hướng của vận tốc ban đầu $\vec{v} = (3; 1; 4)$ và lực hút trái đất chỉ kéo vật xuống theo trục Oz , toạ độ vật luôn có dạng: $x = 3t, y = t, z = 4t - kt^2$.
- Dùng dữ kiện “độ cao cực đại” để tìm tham số k .
- Giải phương trình khoảng cách $x^2 + y^2 + z^2 = d^2$ để tìm t , từ đó tính tổng $x + y + z$.

Đổi độ dài thực tế sang đơn vị toạ độ (1 đơn vị = 10 m):

- Độ cao cực đại: $z_{\max} = \frac{80}{10} = 8$.
- Khoảng cách đến O : $d = \frac{90}{10} = 9$.

Giải thích hệ tham số: Vật ném lên với vận tốc ban đầu $\vec{v} = (3; 1; 4)$.

- Theo phương ngang (mặt Oxy), vật không chịu lực cản nên chuyển động thẳng đều: $a(t) = 3t$ và $b(t) = t$.
- Theo phương đứng (Oz), vật chịu trọng lực kéo xuống nên chuyển động chậm dần, phương trình có dạng bậc hai: $c(t) = 4t - kt^2$ ($k > 0$).

Độ cao đạt cực đại khi $c'(t) = 0 \Leftrightarrow 4 - 2kt = 0 \Leftrightarrow t = \frac{2}{k}$. Khi đó, độ cao cực đại là:

$$z_{\max} = c\left(\frac{2}{k}\right) = 4\left(\frac{2}{k}\right) - k\left(\frac{2}{k}\right)^2 = \frac{4}{k}.$$

Theo đề bài, $z_{\max} = 8$, suy ra $\frac{4}{k} = 8 \Leftrightarrow k = 0,5$. Vậy tọa độ của vật tại thời điểm t là: $(3t; t; 4t - 0,5t^2)$.

Vật cách gốc O một khoảng $d = 9$, ta thiết lập phương trình khoảng cách:

$$a^2 + b^2 + c^2 = 9^2 \Leftrightarrow (3t)^2 + t^2 + (4t - 0,5t^2)^2 = 81.$$

Nhập phương trình $10X^2 + (4X - 0,5X^2)^2 = 81$ vào máy tính cầm tay và sử dụng chức năng **SHIFT SOLVE** (chọn giá trị ban đầu $X > 0$), ta thu được nghiệm thời gian:

$$t \approx 2,0774.$$

Tổng tọa độ cần tìm là:

$$a + b + c = 3t + t + 4t - 0,5t^2 = 8t - 0,5t^2.$$

Thay $t \approx 2,0774$ vào, ta được:

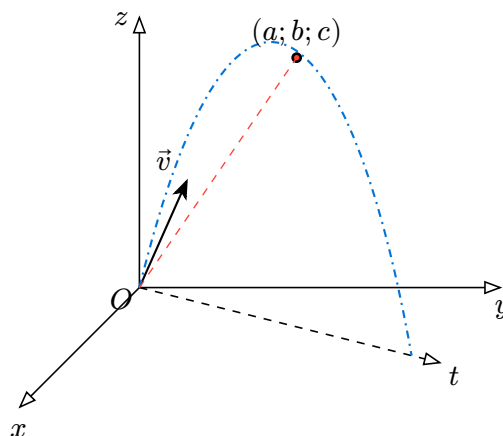
$$a + b + c \approx 8(2,0774) - 0,5(2,0774)^2 \approx 14,461.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta thu được **14,5**.

Kết hợp Toán & Lý

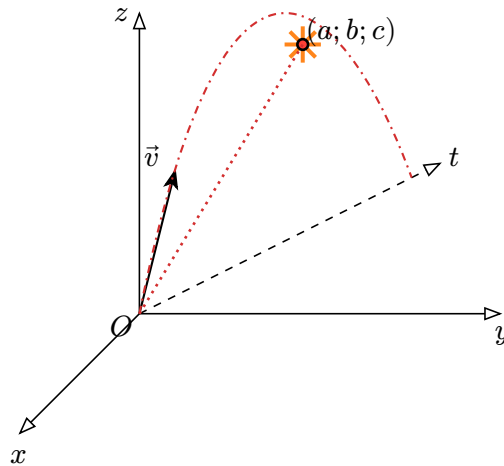
Bài toán quỹ đạo không gian sẽ cực kỳ rắc rối nếu cố lập phương trình mặt phẳng (α) giao với mặt trụ. Bằng cách hiểu bản chất Vật lý: “Vận tốc là đạo hàm của chuyển động”, ta viết ngay hệ tọa độ siêu gọn $x = 3t, y = t, z = 4t - kt^2$. Kết hợp cùng **Shift Solve**, thời gian giải bài này chưa tới 2 phút!

Câu 2. Trong một buổi diễn tập cứu hộ, từ trạm chỉ huy đặt tại gốc tọa độ O (mặt đất là mặt phẳng Oxy , đơn vị dài trên mỗi trục là 10 mét), một thiết bị flycam được phóng lên với vectơ vận tốc ban đầu $\vec{v} = (4; 2; 6)$ (đơn vị tốc độ m/s). Bỏ qua sức cản của gió, quỹ đạo của flycam là một đường parabol (P) nằm trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua O . Biết thiết bị đạt độ cao cực đại là 180 mét so với mặt đất. Khi flycam bay đến vị trí cách trạm chỉ huy đúng 120 mét thì truyền về tọa độ $(a; b; c)$. Hãy tính tổng $S = a + b + c$ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



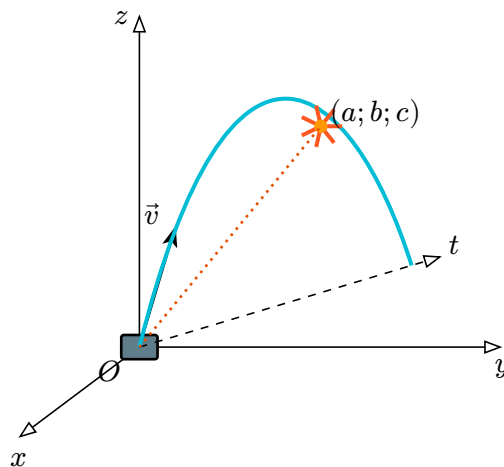
Đáp số:

Câu 3. Trong một lễ hội pháo hoa quốc tế, bộ phóng được đặt tại gốc tọa độ O (mặt đất là mặt phẳng Oxy , đơn vị dài trên mỗi trục tương ứng với 5 mét). Một quả pháo hoa được bắn lên bầu trời với vectơ vận tốc ban đầu $\vec{v} = (2; 4; 8)$. Bỏ qua lực cản không khí, quỹ đạo của quả pháo là một đường parabol nằm trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua bộ phóng. Biết quả pháo đạt độ cao cực đại là 160 mét so với mặt đất. Khi quả pháo bay đến vị trí cách bộ phóng đúng 130 mét thì hệ thống điện tử kích nổ. Gọi $(a; b; c)$ là tọa độ của điểm nổ trên hệ trục. Hãy tính tổng $S = a + b + c$ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Đáp số:

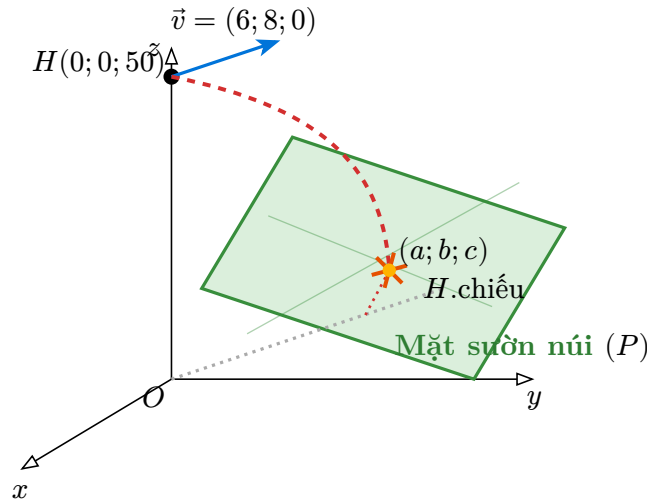
Câu 4. Tại một khu công nghiệp, người ta thử nghiệm một hệ thống robot chữa cháy thông minh. Robot được đặt cố định tại gốc tọa độ O (mặt đất là mặt phẳng Oxy , đơn vị dài trên mỗi trục tương ứng với 2 mét). Robot phun ra một tia nước áp suất cao với vectơ vận tốc ban đầu $\vec{v} = (3; 4; 10)$. Bỏ qua sức cản của gió, quỹ đạo của tia nước là một đường parabol nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Biết tia nước đạt độ cao cực đại là 100 mét so với mặt đất. Hệ thống tính toán rằng tia nước chạm trúng vào vị trí đám cháy khi nó cách gốc O một khoảng đúng 60 mét (đo theo đường thẳng không gian). Gọi $(a; b; c)$ là tọa độ của đám cháy trên hệ trục tọa độ. Hãy tính tổng $S = a + b + c$ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).



Đáp số:

Câu 5. Trong một chiến dịch cứu trợ vùng lũ, một trực thăng đang bay ngang qua tâm khu vực tại tọa độ $(0; 0; 500)$ mét thì thả một kiện hàng cứu trợ. Trực thăng bay với vận tốc đều đặn, được mô phỏng bởi vectơ $\vec{v} = (6; 8; 0)$ m/s. Để thiết lập hệ tọa độ $Oxyz$, người ta lấy mặt đất phẳng làm mặt (Oxy) và quy ước **1 đơn vị dài trên trục tương ứng với 10 mét**.

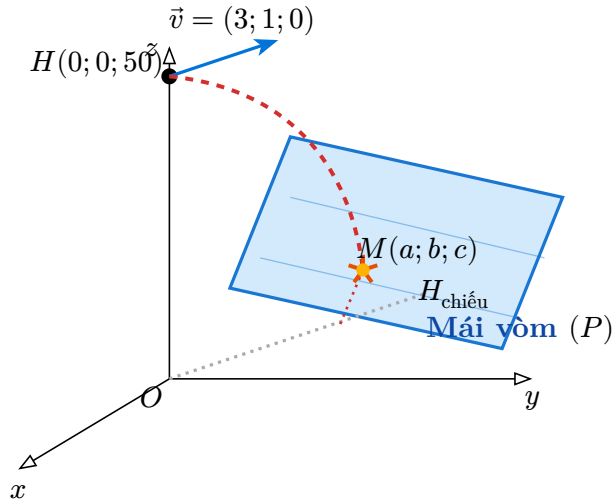
Do ảnh hưởng của trọng lực, kiện hàng rơi theo quỹ đạo parabol. Các cảm biến ghi nhận được: sau đúng 4 giây kể từ lúc thả, kiện hàng rơi xuống độ cao 420 mét so với mặt đất. Tuy nhiên, kiện hàng không rơi xuống mặt đất phẳng mà rơi trúng một sườn núi. Sườn núi này được mô hình hóa bằng mặt phẳng (P) có phương trình: $x - y + z - 20 = 0$. Gọi $(a; b; c)$ là tọa độ điểm rơi của kiện hàng trên hệ trục $Oxyz$. Hãy tính tổng $S = a + b + c$.



Đáp số:

Câu 6. Trong một buổi thử nghiệm công nghệ quốc phòng thực địa, một thiết bị bay không người lái (drone) được lập trình để thả một quả pháo sáng nhằm đánh dấu mục tiêu giả định. Drone đang bay ổn định ở độ cao 50 mét so với mặt đất phẳng tại tọa độ $H(0; 0; 50)$ trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (quy ước 1 đơn vị dài trên hệ trục tương ứng với 1 mét). Quả pháo sáng được phóng ra ngang với vận tốc đều $\vec{v} = (3; 1; 0)$ m/s.

Do ảnh hưởng của trọng lực, quả pháo rơi theo quỹ đạo parabol. Các radar ghi nhận được: sau đúng 5 giây kể từ lúc thả, quả pháo sáng rơi xuống độ cao 25 mét. Biết rằng quả pháo sáng không chạm đất mà rơi trúng một mái vòm dốc bằng kính chịu lực. Mái vòm này được mô phỏng bằng mặt phẳng (P) có phương trình: $2x - 2y + z - 38 = 0$. Gọi $M(a; b; c)$ là tọa độ điểm va chạm của quả pháo trên mái vòm. Tính giá trị biểu thức $S = a + b + c$.

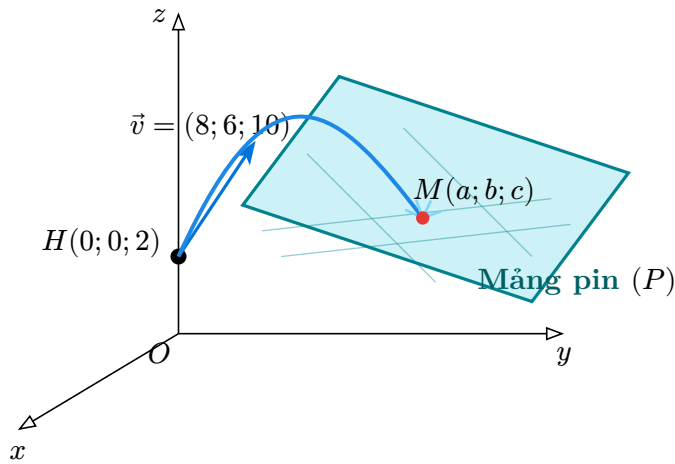


Đáp số:

Câu 7. Tại một khu đô thị thông minh, một hệ thống robot tự động được triển khai để làm sạch các mảng pin năng lượng mặt trời trên cao. Vòi phun của robot được đặt tại điểm $H(0; 0; 2)$ trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (quy ước 1 đơn vị dài tương ứng với 1 mét, mặt đất phẳng là (Oxy)).

Khi kích hoạt, robot phun ra một tia nước với vận tốc ban đầu được thiết lập là $\vec{v} = (8; 6; 10)$ m/s. Trọng lực làm tia nước uốn cong thành quỹ đạo parabol. Theo tính toán của các kỹ sư, để tối ưu hóa lực cọ rửa mà không làm hỏng mặt kính, tia nước phải tiếp xúc (lướt dọc) trên bề mặt của mảng pin mặt trời. Mảng pin này được mô phỏng bằng một phần của mặt phẳng (P) có phương trình: $x + 2y + 2z - 44 = 0$.

Biết phương trình chuyển động của tia nước theo phương thẳng đứng tuân theo $z(t) = z_0 + v_z t - 5t^2$ (với gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$). Gọi $M(a; b; c)$ là điểm mà tia nước bắt đầu chạm vào mảng pin mặt trời. Tính giá trị biểu thức $S = a + 2b - c$.



Đáp số: